

# Guide d'administration

## Protocole : *Capecitabine/Lapatinib* (*Xeloda<sup>md</sup>* / *Tykerb<sup>md</sup>*)

Rédaction : Mars 2010

Révision :

- Application thérapeutique
- Guide d'administration
- Guide d'ajustement posologique
- Monitoring
- Références

### 1) Application thérapeutique<sup>1-3</sup>

#### 1.1) Indication

- Traitement du cancer du sein à un stade localement avancé ou métastatique surexprimant le récepteur HER 2 et ayant progressé après un traitement par des taxanes, des anthracyclines et du trastuzumab.
- Visée palliative

#### 1.2) Contre-indications/ précautions

Précautions quant à l'intervalle QT :

- o Le lapatinib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
- o Envisager de mesurer l'intervalle QT chez les patientes à risque accru de subir une torsade de pointes (p. ex. : patientes de 65 ans et plus, syndrome du QT long congénital, cardiopathie, bradycardie, antécédents d'arythmies, doses d'anthracyclines antérieures, etc.).

### 2) Guide d'administration<sup>1-3</sup>

#### 2.1) Description du protocole :

- La capécitabine s'administre par voie orale 2 fois par jour pendant 14 jours consécutifs suivis d'une période d'arrêt de 7 jours (cycle de 21 jours).
- Le lapatinib s'administre par voie orale, une fois par jour sans arrêt pendant 21 jours (cycle de 21 jours).
- Nombre total de cycles : jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

## 2.2) Schéma d'administration <sup>1-5</sup>

| Médicament                                                                     | Dose                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capécitabine*                                                                  | 2000 mg/m <sup>2</sup> /jour<br>(jours 1 à 14) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Par voie orale</li> <li>En 2 prises par jour (1000 mg/m<sup>2</sup>/prise)</li> <li>Administer la dose dans les 30 minutes qui suivent un repas (au déjeuner et au souper) à un intervalle d'environ 12 heures.</li> <li>Comprimé de 150mg et de 500mg</li> </ul>                               |
| Lapatinib*                                                                     | 1250 mg/jour<br>(jours 1 à 21)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Par voie orale</li> <li>En une prise par jour</li> <li>Administer la dose au moins une heure avant ou au moins une heure après un repas à faible teneur en matières grasses. Éviter les produits du pamplemousse, la carambole et les oranges de Séville.</li> <li>Comprimé de 250mg</li> </ul> |
| <b>Répéter aux 21 jours</b>                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * Protéger les comprimés de la lumière; ne pas couper ni écraser ni dissoudre. |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2.3) Thérapie de support

- **Hydratation** : aucune au préalable
- **Antiémitique** : potentiel émétique = faiblement émétisant (10-30%)<sup>6</sup>
  - o Préchimiothérapie : aucun antiémétique<sup>6</sup>.
  - o Postchimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements<sup>6</sup>. Si nécessaire, l'administration d'un antiémétique (prochlorpérazine ou métoclopramide) 30 minutes avant la prise de la capécitabine peut aider à prévenir les nausées.
- **Surveillance des diarrhées**<sup>1,4,5,7</sup>
  - o Il est important de prescrire du lopéramide au besoin afin de traiter la diarrhée de façon précoce.
    - Pour la diarrhée de grade 1 administrer le lopéramide à raison de 4 mg au départ puis 2 mg après chaque selle molle (sans dépasser 16 mg par jour).
    - Pour les diarrhées de grade 2, administrer 4 mg de lopéramide au départ puis 2 mg toutes les 2 heures le jour et 4 mg toutes les 4 heures la nuit jusqu'à 12 heures après le dernier épisode de diarrhée.
  - o L'administration orale ou intraveineuse de suppléments hydro-électrolytiques ainsi que l'interruption ou l'arrêt du traitement par le lapatinib et la capécitabine pourraient s'avérer nécessaires selon la sévérité de la diarrhée.

- **Prévention du syndrome palmo-plantaire<sup>7</sup>**
  - o Éviter de porter des chaussures ajustées et éviter les activités appliquant une pression et une friction répétitive sur les mains et les pieds.
  - o Appliquer souvent et à volonté une crème ou une lotion hydratante, surtout au niveau des plis.
  - o Porter des chaussures confortables munies de semelles coussinées et ne pas marcher pieds nus.
- **Prévention des complications buccales (stomatite, mucosite)<sup>7</sup>**
  - o Bonne hygiène buccale (prioritaire).
  - o Se rincer la bouche avec une préparation de sel et de bicarbonate de sodium. Ne pas utiliser de rince-bouche contenant de l'alcool.
- **Prévention du rash<sup>5,7</sup>**
  - o Utiliser des savons et des nettoyants doux non parfumé et des huiles de bain ou pour la douche afin d'éviter que la peau ne s'assèche.
  - o Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente.
  - o Employer des crèmes et des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
  - o Utiliser une crème solaire ayant un indice de protection d'au moins 30 qui contient du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc.
- **Surveillance des arythmies cardiaques<sup>1</sup>**
  - o Le lapatinib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
  - o Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le lapatinib.
  - o Vérifier les interactions médicamenteuses avec le lapatinib (voir section 4.2 interactions médicamenteuses).

### 3) Guide d'ajustement posologique :

|                                         | Capecitabine                                                                                                                                                                                      | Lapatinib                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction rénale<sup>1,4</sup></b>    | Clcr 30 - 50 mL/min = 75% de la dose<br><br>Clcr < 30 mL/min = éviter                                                                                                                             | Pas d'ajustement nécessaire                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonction hépatique<sup>1,4</sup></b> | Aucun ajustement requis en présence d'insuffisance hépatique légère à modérée associée à des métastases hépatiques.<br><br>Il n'existe aucune donnée dans les cas d'insuffisance hépatique grave. | Insuffisance hépatique modérée à sévère => augmentation de 56 à 85% de l'AUC.<br><br>Insuffisance hépatique sévère (au début du traitement) : considérer une réduction de dose à 750 mg/jour. |

## Ajustements posologiques selon les toxicités.

Ajustement de dose pour le lapatinib <sup>1,2,8</sup>

| Toxicité*                                                                                                                                         | Action **                                                                                                                                                              | Dose                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Hématologique de grade 2</b><br><br>Neutrophiles: $<1,5 - 1,0 \times 10^9 / L$<br>Plaquettes: $<75,0 - 50,0 \times 10^9 / L$                   | Arrêt ad grade $\leq 1$                                                                                                                                                | Pas de changement<br><br>Si réapparition diminuer à 1000 mg |
| <b>Hématologique de grade <math>\geq 3</math></b><br><br>Neutrophiles: $<1,0 - 0,5 \times 10^9 / L$<br>Plaquettes: $<50,0 - 25,0 \times 10^9 / L$ | Arrêt ad grade $\leq 1$                                                                                                                                                | Diminuer à 1000 mg                                          |
| <b>Non hématologique de grade 3</b><br><br>Voir les <a href="#">grades des effets indésirables du NCI CTC</a>                                     | Arrêt ad grade $\leq 1$                                                                                                                                                | Pas de changement ou diminuer à 1000 mg                     |
| <b>Non hématologique de grade 4</b><br><br>Voir les <a href="#">grades des effets indésirables du NCI CTC</a>                                     | Arrêt ad grade $\leq 1$<br><br>ou arrêt définitif                                                                                                                      | Diminuer à 1000 mg<br><br>Non applicable                    |
| Pneumonie interstitielle ou dysfonction cardiaque de grade $\geq 3$                                                                               | Arrêt définitif                                                                                                                                                        | Non applicable                                              |
| Baisse de la FEVG $\geq 20\%$ par rapport à la valeur initiale ou FEVG sous la limite inférieure à la normale définie par l'établissement         | Arrêt pendant 2 à 3 semaines ad FEVG $\geq$ à la limite inférieure à la normale.<br>Si patient asymptomatique: reprendre<br>Si patient symptomatique: arrêt définitif. | Diminuer à 1000 mg<br><br>Non applicable                    |

\* Grade de toxicité du NCI CTCAE

\*\* Le lapatinib était cessé définitivement si après 14 jours la toxicité n'était pas revenue à un grade  $\leq 1$ .

LSN= Limite supérieure à la normale.

#### Ajustement de dose pour la capécitabine <sup>4</sup>

| Grade de toxicité <sup>a</sup> | 1 <sup>e</sup> épisode<br>Action/ dose % <sup>b</sup>         | 2 <sup>e</sup> épisode<br>Action/ dose % <sup>b</sup> | 3 <sup>e</sup> épisode<br>Action/ dose % <sup>b</sup> | 4 <sup>e</sup> épisode<br>Action/ dose % <sup>b</sup> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                              | 100%                                                          | 100%                                                  | 100%                                                  | 100%                                                  |
| 2                              | Retarder <sup>c</sup><br>puis 100%                            | Retarder <sup>c</sup><br>puis 75%                     | Retarder <sup>c</sup><br>puis 50%                     | Cesser<br>définitivement                              |
| 3                              | Retarder <sup>c</sup><br>puis 75%                             | Retarder <sup>c</sup><br>puis 50%                     | Cesser<br>définitivement                              |                                                       |
| 4                              | Cesser<br>définitivement ou<br>retarder <sup>c</sup> puis 50% | Cesser<br>définitivement                              |                                                       |                                                       |

<sup>a</sup>) grade de toxicité du NCIC CTG version 1, sauf pour le syndrome d'érythème palmo-plantaire et l'hyperbilirubinémie, pour lesquels la version 3.0 du NCI CTCAE ont été utilisés.

<sup>b</sup>) % de la dose initiale de capécitabine

<sup>c</sup>) Retarder le traitement jusqu'au grade 0 ou 1

#### 4) Monitoring

- La **diarrhée** est fréquente (65%) et généralement de grade 1 ou 2. La diarrhée peut entraîner une diminution de dose ou l'arrêt du traitement. La diarrhée a été l'effet indésirable qui a demandé le plus souvent l'arrêt de la thérapie (5% des patientes)<sup>1,2,5,7,9</sup>.
- La **myélosuppression** est fréquente mais surtout de grade 1 ou 2<sup>1,2</sup>.
- Le **syndrome mains-pieds (érythrodysesthésie palmoplantaire)** est apparu chez 53% des patientes qui ont reçu l'association lapatinib/capécitabine. L'apparition de ce syndrome nécessite plus souvent l'interruption temporaire qu'une réduction de dose<sup>1,2,5</sup> (voir section 3 : Guide d'ajustement posologique).
- Les **nausées** et les **vomissements** sont fréquents, généralement de grade 1 ou 2 et bien contrôlés avec les anti-émétiques. Si nécessaire, l'administration d'un antiémétique 30 minutes avant la prise de la capécitabine peut aider à prévenir les nausées et vomissements<sup>1,6</sup> (voir sections 2.3 thérapie de support et 4.2 interactions médicamenteuses).
- Des **éruptions cutanées** sont apparues chez 28% des patientes. Les éruptions cutanées sont habituellement d'intensité légère à modérée et de nature inflammatoire plutôt qu'infectieuse. Elles apparaissent au début du traitement et sont localisées habituellement au niveau du tronc et plus rarement sur le visage. La présence d'un prurit est rare. Les méthodes prophylactiques sont essentielles dans la prise en charge des éruptions cutanées et peuvent même en réduire la gravité (voir section 2.3 : thérapie de support). Même si le rash se présente de façon différente par rapport aux autres inhibiteurs de la tyrosine kinase le traitement demeure le même soit l'utilisation de corticostéroïdes et d'antibiotiques topiques ou oraux<sup>5,7,10,11</sup>.
- L'**hépatotoxicité** est à surveiller. Il est recommandé de mesurer les transaminases hépatiques, la bilirubine et la phosphatase alcaline avant d'entreprendre le traitement, puis à intervalles de 4 à 6 semaines durant le traitement ou selon la situation clinique. Certaines **anomalies de laboratoire** (élévation AST, ALT et bilirubine) sont survenues. Ces effets indésirables étaient de grade 1 ou 2 dans la majorité des cas. Des effets **hépatotoxiques**

ont été observés chez moins de 1% des patientes au cours des essais cliniques. Advenant des anomalies importantes de la fonction hépatique le lapatinib sera définitivement cessé. Cet effet indésirable peut survenir quelques jours à plusieurs mois après le début du traitement<sup>1,8</sup>.

- La **fatigue** a été rapportée chez 23% des patientes et était plus souvent de grade 1 et 2<sup>1,2</sup>.
- La **stomatite** est survenue chez 14% des patientes et était légère à modérée. Aucun grade plus sévère n'a été rapporté<sup>1,8</sup>.
- Des baisses de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (**dysfonctionnement ventriculaire gauche**) ont été rapportées. La majorité (> 60%) des baisses de la FEVG sont survenues durant les 9 premières semaines de traitement, mais les données sur une exposition prolongée sont limitées. Avant d'instaurer le traitement, on doit évaluer la FEVG et le faire périodiquement par la suite. Dans le cadre des essais cliniques, la FEVG était évaluée toutes les 8 semaines environ. On arrêtera le traitement en présence de symptômes attribuables à une baisse de la FEVG de grade 3 et plus ou si la FEVG chute sous la limite inférieure à la normale. Six pour cent des patientes ont eu une baisse de la FEVG de plus de 20% dont 2% de grade 3. La cardiotoxicité observée avec le lapatinib serait réversible et non cumulative<sup>1,10</sup>.
- Des cas d'**allongement de l'intervalle QT**, de fibrillation ventriculaire, d'arrêt cardiaque et de mort subite ont été rapportés au cours d'essais cliniques. Consultez la section 2.3 : thérapie de support ainsi que la section 4.2 : interactions médicamenteuses pour la prévention de cet effet indésirable<sup>1</sup>.
- Des cas de **pneumopathie interstitielle** ou inflammatoire ont aussi été associés au lapatinib. Le traitement doit être interrompu en présence de symptômes respiratoires indiquant une pneumopathie interstitielle ou inflammatoire de grade 3 et plus.

Tableau des effets indésirables

| <b>Effets indésirables <sup>1</sup> (n=198)</b> | <b>Incidence globale (%)</b> | <b>Grade 3 et plus (%)</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Diarrhée                                        | 65                           | 14                         |
| Erythrodysesthésie palmo-plantaire              | 53                           | 12                         |
| Nausées                                         | 44                           | 2                          |
| Éruption cutanée                                | 28                           | 2                          |
| Vomissements                                    | 26                           | 2                          |
| Fatigue                                         | 23                           | 3                          |
| Inflammation des muqueuses                      | 15                           | 0                          |
| Anorexie                                        | 14                           | <1                         |
| Stomatite                                       | 14                           | 0                          |
| Douleurs abdominales                            | 13                           | 1                          |
| Douleur aux membres                             | 12                           | 1                          |
| Dyspnée                                         | 12                           | 3                          |
| Dorsalgie                                       | 11                           | 1                          |
| Dyspepsie                                       | 11                           | <1                         |
| Anémie                                          | 56                           | <1                         |
| Neutropénie                                     | 22                           | 3                          |
| Thrombocytopénie                                | 18                           | <1                         |
| Élévation AST                                   | 49                           | 2                          |
| Élévation bilirubine                            | 45                           | 4                          |
| Élévation ALT                                   | 37                           | 2                          |

Échelle de cotation du NCI CTCAE version 3 : National Cancer Institute Common Terminology criteria for adverse events

#### 4.2) Interactions médicamenteuses significatives<sup>1,4,12,13</sup>

Pour une liste détaillée des médicaments substrats, inhibiteurs et inducteurs des cytochromes P450, consulter le site: <http://www.intermed-rx.ca>.

Le lapatinib est fortement métabolisé par l'isoenzyme CYP3A4 et à un moindre degré par l'isoenzyme CYP2C8. Il existe un risque potentiel d'interactions médicamenteuses lors de la co-administration d'inducteurs et d'inhibiteurs du CYP3A4. L'emploi concomitant de puissants inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A4 est à éviter. S'il faut administrer un puissant inhibiteur ou inducteur la dose doit être réduite dans le premier cas et majorée graduellement dans le second cas.

| Interactions avec lapatinib                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Effet de l'interaction                                                                                 | Conduite à tenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhibiteurs puissants du CYP3A4</b><br>P.ex. : antifongiques de type azoles, inhibiteurs de protéases, macrolides, etc.       | Augmentation de la concentration sérique du lapatinib                                                  | Éviter la co-administration. Si impossible, réduire la dose de lapatinib à 500 mg par jour selon les études pharmacocinétiques (pas de données cliniques disponibles). Si l'inhibiteur est cessé, on doit attendre environ une semaine avant d'augmenter graduellement la dose de lapatinib jusqu'à la posologie habituelle.                            |
| <b>Inducteurs puissants du CYP3A4</b><br>P.ex. : anticonvulsivants (carbamazépine, phénytoïne) dexaméthasone, rifampicine, etc.  | Diminution de la concentration sérique du lapatinib.                                                   | Éviter la co-administration. Si impossible, considérer d'augmenter graduellement la dose jusqu'à une dose maximale de 4500 mg par jour selon les études pharmacocinétiques (pas de données cliniques disponibles). Si l'inducteur est cessé, la dose de lapatinib sera diminuée jusqu'à la dose habituelle sur une période de 2 semaines <sup>1</sup> . |
| <b>Substrats du CYP3A4</b><br>P.ex. : bloqueurs des canaux calciques, fentanyl, benzo, statines, etc.                            | Le lapatinib est un inhibiteur du CYP3A4. Augmentation des concentrations sériques de ces médicaments. | Prudence en particulier avec les substrats qui ont un index thérapeutique étroit. Ajuster la dose du substrat. Si risque d'allongement du QT, éviter la co-administration dans la mesure du possible                                                                                                                                                    |
| <b>Substrats du CYP2C8</b><br>P.ex. : paclitaxel, repaglinide, sorafenib, etc.                                                   | Le lapatinib est un inhibiteur du CYP2C8. Augmentation des concentrations sériques de ces médicaments. | Prudence en particulier avec les substrats qui ont un index thérapeutique étroit. Ajuster la dose du substrat. Si risque d'allongement du QT, éviter la co-administration dans la mesure du possible                                                                                                                                                    |
| <b>Inhibiteurs de la glycoprotéine P (PGP)</b><br>P.ex. : cyclosporine, quinidine, nifédipine, etc.                              | Augmentation de la concentration sérique du lapatinib                                                  | Prudence parce qu'il y a un risque d'allongement de l'intervalle QT par l'augmentation de la concentration sérique du lapatinib. Éviter la co-administration dans la mesure du possible.                                                                                                                                                                |
| <b>Jus de pamplemousse, orange de Séville, carambole</b>                                                                         | Inhibition du CYP3A4 dans la paroi intestinale et augmentation des taux sériques du lapatinib.         | Il est conseillé d'éviter les produits du pamplemousse, des oranges de Séville et la carambole durant le traitement par le lapatinib.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Médicaments ayant un effet sur l'intervalle QT</b><br>P.ex. : sétrons, amiodarone, azoles, antidépresseurs tricycliques, etc* | Effet additif possible sur la prolongation de l'intervalle QT.                                         | L'administration concomitante de lapatinib et d'un autre médicament qui allonge l'intervalle QT/QTc et/ou qui a été associée à des torsades de pointes est à éviter dans la mesure du possible.                                                                                                                                                         |



| Interactions avec capécitabine |                                                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warfarine</b>               | Inhibition du CYP2C9 par la capécitabine et augmentation possible de l'effet anticoagulant.        | Monitorer le RNI.                                                                      |
| <b>Phénytoïne</b>              | Inhibition du CYP2C9 par la capécitabine et augmentation possible des taux sériques de phénytoïne. | Éviter la co-administration sinon monitorer les concentrations sériques de phénytoïne. |

\* : Une liste de médicaments est disponible à l'adresse: [www.azcert.org](http://www.azcert.org)

#### 4.3) Suivi de laboratoires<sup>1</sup>

- **Bilan de base initial** : FSC, électrolytes, créatinine sérique, bilirubine, phosphatase alcaline, AST, ALT, fonction cardiaque (FEVG), ECG chez les patientes à risque de développer un allongement de l'intervalle QT/QTc.
- **Avant chaque cycle** : FSC, électrolytes, créatinine sérique, bilirubine, phosphatase alcaline, AST, ALT.
- **Périodiquement**: FEVG aux 8 semaines et ECG chez les patientes à risque de développer un allongement de l'intervalle QT/QTc.

#### 5) Références

1. GlaxoSmithKline Inc., Monographie de Tykerb<sup>md</sup> Mississauga, Ontario. Mai 2009.
2. Geyer CE., Forster J., Lindquist D. et al. Lapatinib plus Capecitabine for HER-2 positive advanced breast cancer. N. Engl J Med 2006; 355: 2733-43.
3. Cameron D., Casey M., Press M. et al. A phase III randomized comparison of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses. Breast Cancer Res Treat 2008; 112: 533-543.
4. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie de Xeloda<sup>md</sup> Mississauga. Ontario. Novembre 2008.
5. Surprenant L., Frenette S et Guay MP. On cible. Guide de ressources. Octobre 2009. Disponible à l'adresse : [www.geoq.com](http://www.geoq.com).
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques\\_MAJ\\_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Glaxo-Smith-Kline. Guide Clinique sur Tykerb. 2009.
8. Hutchison TA et Shahan DR (eds): DRUGDEX System. MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado. (Edition expires 9/2010)
9. Qin R., Amna I., Cohen MH et al. FDA drug approval summary: lapatinib in combinaison with capecitabine for previously treated metastatic breast cancer that overexpress HER-2. The Oncologist 2008;13:1114-19.
10. Moy B and Goss PE. Lapatinib-associated toxicity and practical management recommendations. The Oncologist. 2007;12:756-65.
11. Lacouture ME, Laabs SM, Koehler M et al. Analysis of dermatologic events in patients with cancer treated with lapatinib. Breast Cancer Res Treat. 2009;114:485-93.
12. <http://www.intermed-rx.ca>.
13. Cancer Care Ontario, site internet : [www.cancercare.on.ca](http://www.cancercare.on.ca) ( lapatinib) consulté le 02/2010.